(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103457422 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310373367.3

(22)申请日 2013.08.23

(71)申请人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路嘉湖工业园 2 号厂房首层

(72)发明人 罗躜 黄安全 莫振国 罗思

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
H02K 15/14(2006.01)
B23P 11/02(2006.01)

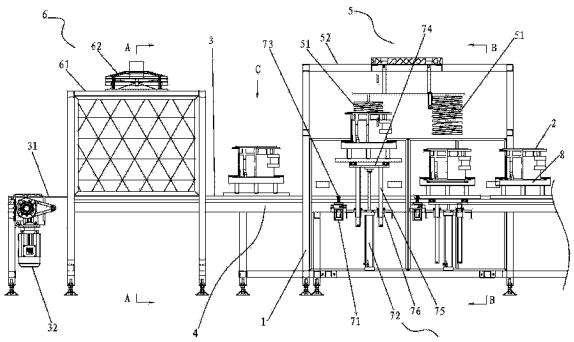
权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)发明名称

一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备

(57)摘要

本发明公开一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，在机架上设有用于输送发电机外壳的输送轨道，沿输送轨道的输送方向上依次设有用于发电机外壳装配前加热的加热装置，用于定位完成加热的发电机外壳的预装配工位和用于完成装配后冷却装配体的冷却装置，通过输送轨道自动将发电机外壳送入加热装置，将发电机外壳迅速加热到预定温度，未改善前加热所用时间约为2h，本发明所用加热时间约为50s，大大缩短了加热时间；加热完成后由输送轨道再输送到预装配工位，与发电机定子装配，之后再将装配体送入冷却装置冷却，实现自动化生产，保证生产装配质量的一致性，降低生产成本，改善生产环境，提高了生产效率。



CN 103457422 A

1. 一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于包括机架 (1)，所述机架 (1) 上设有用于输送发电机外壳 (2) 的输送轨道 (3)，所述输送轨道 (3) 沿输送方向上依次设有用于加热发电机外壳 (2) 的加热装置 (5)，用于定位完成加热的发电机外壳 (2) 以进行装配发电机定子的预装配工位 (4) 和用于冷却装配体的冷却装置 (6)，所述加热装置 (5) 包括用于加热发电机外壳 (2) 的加热管 (51)，所述加热管 (51) 下方设有用于将发电机外壳 (2) 顶起使加热管 (51) 伸入发电机外壳 (2) 内孔的升降装置 (7)，所述升降装置 (7) 与机架 (1) 固定连接。

2. 按权利要求 1 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述加热装置 (5) 还包括与机架 (1) 固定连接的绝热外壳 (52)，所述绝热外壳 (52) 沿输送方向两侧设有用于发电机外壳 (2) 的出入开口，所述加热管 (51) 呈螺旋状。

3. 按权利要求 2 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述加热管 (51) 为两根。

4. 按权利要求 3 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述输送轨道 (3) 上设有用于承载发电机外壳 (2) 的工装治具 (8)，所述升降装置 (7) 包括定位气缸 (71) 和升降气缸 (72)，所述定位气缸 (71) 输出端连接有用于阻挡工装治具 (8) 停止定位的挡块 (73)，所述升降气缸 (72) 输出端连接有用于将工装治具 (8) 顶起的托板 (74)，所述托板 (74) 上固定连接有升降导杆 (75)，所述机架 (1) 上设有用于与升降导杆 (75) 滑动配合的导孔 (76)。

5. 按权利要求 4 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述预装配工位 (4) 上设有装配定位气缸 (41)。

6. 按权利要求 1 或 5 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述冷却装置 (6) 包括罩在输送轨道 (3) 上与机架 (1) 固定连接的冷却罩 (61)，所述冷却罩 (61) 沿输送方向两侧设有用于完成装配工件的出入开口，所述冷却罩 (61) 顶部设有散热风扇 (62)。

7. 按权利要求 6 所述一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，其特征在于所述输送轨道 (3) 包括用于传送的输送带 (31) 和用于驱动输送带 (31) 的输送驱动电机 (32)。

一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备。

【背景技术】

[0002] 在生产组装发电机时，其涉及很多工序，发电机外壳与发电机定子采用的是过度配合方式，进行组装前，需要人工先将发电机外壳放在加热炉中进行加热，使发电机外壳的内孔受热胀大，然后从加热炉中取出发电机外壳，并放置在装配工位上，再通过人工将发电机定子压入发电机外壳的内孔中，以完成装配。采用这种人工作业的生产方式，经过高温加热的发电机外壳不方便作业人员搬运，且容易烫伤作业人员，发生生产事故，装配质量也受作业人员的影响，质量缺乏一致性，产生次品或不良品，而且该种生产方式的作业环境恶劣，劳动成本高，不利于提高生产效率。

[0003] 本发明即针对现有技术的不足而研究提出。

【发明内容】

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，在机架上设有用于输送发电机外壳的输送轨道，沿输送轨道的输送方向上依次设有用于发电机外壳装配前加热的加热装置，用于定位完成加热的发电机外壳的预装配工位和用于完成装配后冷却装配体的冷却装置，通过输送轨道自动将发电机外壳送入加热装置，将发电机外壳迅速加热到预定温度，完成加热后由输送轨道再输送到预装配工位，与发电机定子装配，之后再将装配体送入冷却装置冷却，实现自动化生产，保证生产装配质量的一致性，降低生产成本，改善生产环境，提高了生产效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，采用如下技术方案：

[0006] 本发明一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，包括机架，所述机架上设有用于输送发电机外壳的输送轨道，所述输送轨道沿输送方向上依次设有用于加热发电机外壳的加热装置，用于定位完成加热的发电机外壳以进行装配发电机定子的预装配工位和用于冷却装配体的冷却装置，所述加热装置包括用于加热发电机外壳的加热管，所述加热管下方设有用于将发电机外壳顶起使加热管伸入发电机外壳内孔的升降装置，所述升降装置与机架固定连接。

[0007] 所述加热装置还包括与机架固定连接的绝热外壳，所述绝热外壳沿输送方向两侧设有用于发电机外壳的出入开口，所述加热管呈螺旋状。

[0008] 所述加热管为两根。

[0009] 所述输送轨道上设有用于承载发电机外壳的工装治具，所述升降装置包括定位气缸和升降气缸，所述定位气缸输出端连接有用于阻挡工装治具停止定位的挡块，所述升降气缸输出端连接有用于将工装治具顶起的托板，所述托板上固定连接有升降导杆，所述机架上设有用于与升降导杆滑动配合的导孔。

[0010] 所述预装配工位上设有装配定位气缸。

[0011] 所述冷却装置包括罩在输送轨道上与机架固定连接的冷却罩，所述冷却罩沿输送方向两侧设有用于完成装配工件的出入开口，所述冷却罩顶部设有散热风扇。

[0012] 所述输送轨道包括用于传送的输送带和用于驱动输送带的输送驱动电机。

[0013] 本发明一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，在机架上设有用于输送发电机外壳的输送轨道，沿输送轨道的输送方向上依次设有用于发电机外壳装配前加热的加热装置，用于定位完成加热的发电机外壳的预装配工位和用于完成装配后冷却装配体的冷却装置，通过输送轨道自动将发电机外壳送入加热装置，将发电机外壳迅速加热到预定温度，未改善前加热所用时间约为 2h，本发明所用加热时间约为 50s，大大缩短了加热时间；加热完成后由输送轨道再输送到预装配工位，与发电机定子装配，之后再将装配体送入冷却装置冷却，实现自动化生产，保证生产装配质量的一致性，降低生产成本，改善生产环境，提高了生产效率。

【附图说明】

[0014] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

[0015] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0016] 图 2 为本发明中加热装置的放大结构示意图。

[0017] 图 3 为图 1 沿 A-A 方向的结构示意图。

[0018] 图 4 为图 1 沿 B-B 方向的结构示意图。

[0019] 图 5 为图 1 沿 C 向的结构示意图。

【具体实施方式】

[0020] 下面结合附图对本发明的实施方式作详细说明。

[0021] 本发明一种发电机外壳的在线自动加热冷却设备，在机架 1 上设有用于输送发电机外壳 2 的输送轨道 3，所述输送轨道 3 沿输送方向上依次设有用于加热发电机外壳 2 的加热装置 5，用于定位完成加热的发电机外壳 2 以进行装配发电机定子的预装配工位 4 和用于冷却装配体的冷却装置 6，所述加热装置 5 包括用于加热发电机外壳 2 的加热管 51，加热管 51 采用中频加热，所述加热管 51 下方设有用于将发电机外壳 2 顶起使加热管 51 伸入发电机外壳 2 内孔的升降装置 7，所述升降装置 7 与机架 1 固定连接，加热管 51 伸入发电机外壳 2 内孔中，可将发电机外壳 2 在大约 50s 的时间内加热到预定温度，普通的加热方式则需要大约 2h，本发明缩短了加热时间，采用中频加热，将加热管 51 伸入发电机外壳 2 内孔中，其加热均匀，同时也改善了加热作业环境，具有节约能耗的效果，通过输送轨道 3 输送发电机外壳 2，实现自动化生产，降低劳动成本。

[0022] 为改善作业生产环境，加热装置 5 还包括与机架 1 固定连接的绝热外壳 52，防止热量散出，影响作业环境，在绝热外壳 52 沿输送方向两侧设有用于发电机外壳 2 的出入开口，所述加热管 51 呈螺旋状，以提高对发电机外壳 2 的加热效率。

[0023] 根据生产的需要，加热装置 5 可以设有多根加热管 51，进一步提高生产效率，本实施例中所述加热管 51 为两根。

[0024] 所述输送轨道 3 上设有工装治具 8，输送轨道 3 带动工装治具 8 运动，发电机外壳

2 放在工装治具 8 上，所述升降装置 7 包括定位气缸 71 和升降气缸 72，当发电机外壳 2 进入加热装置 5，并到达加热管 51 下方的加热位置时，定位气缸 71 输出端伸出，挡块 73 阻挡工装治具 8，同时输送轨道 3 停止输送，升降气缸 72 输出端伸出通过托板 74 顶起工装治具 8，进而将发电机外壳 2 顶起，使加热管 51 伸入发电机外壳 2 内孔中，以进行加热；托板 74 上固定连接有升降导杆 75，所述机架 1 上设有用于与升降导杆 75 滑动配合的导孔 76，通过升降导杆 75 与导孔 76，的配合导向作用，保证升降气缸 72 工作时的刚性及可靠性。

[0025] 发电机外壳 2 在加热装置 5 完成加热后，升降气缸 72 输出端收缩，将工装治具 8 及发电机外壳 2 放回输送轨道 3 上，输送轨道 3 工作，将完成加热的发电机外壳 2 输送至预装配工位 4，当发电机外壳 2 输送到预定位置时，装配定位气缸 41 伸出挡住工装治具 8，同时输送轨道 3 停止输送，再通过机械手将完成加热的发电机外壳 2 夹持至装配平台与发电机定子进行装配，之后机械手将装配体夹持放回预装配工位 4 上，输送轨道 3 工作，将装配体输送至冷却装置 6 内进行冷却，最后输出装配体。

[0026] 所述冷却装置 6 包括罩在输送轨道 3 上与机架 1 固定连接的冷却罩 61，所述冷却罩 61 沿输送方向两侧设有用于完成装配工件的出入开口，所述冷却罩 61 顶部设有用于将装配体进行散热的散热风扇 62。

[0027] 所述输送轨道 3 包括用于传送的输送带 31 和用于驱动输送带 31 的输送驱动电机 32，通过控制输送驱动电机 32，以实现控制输送带 31 的停止与运行。

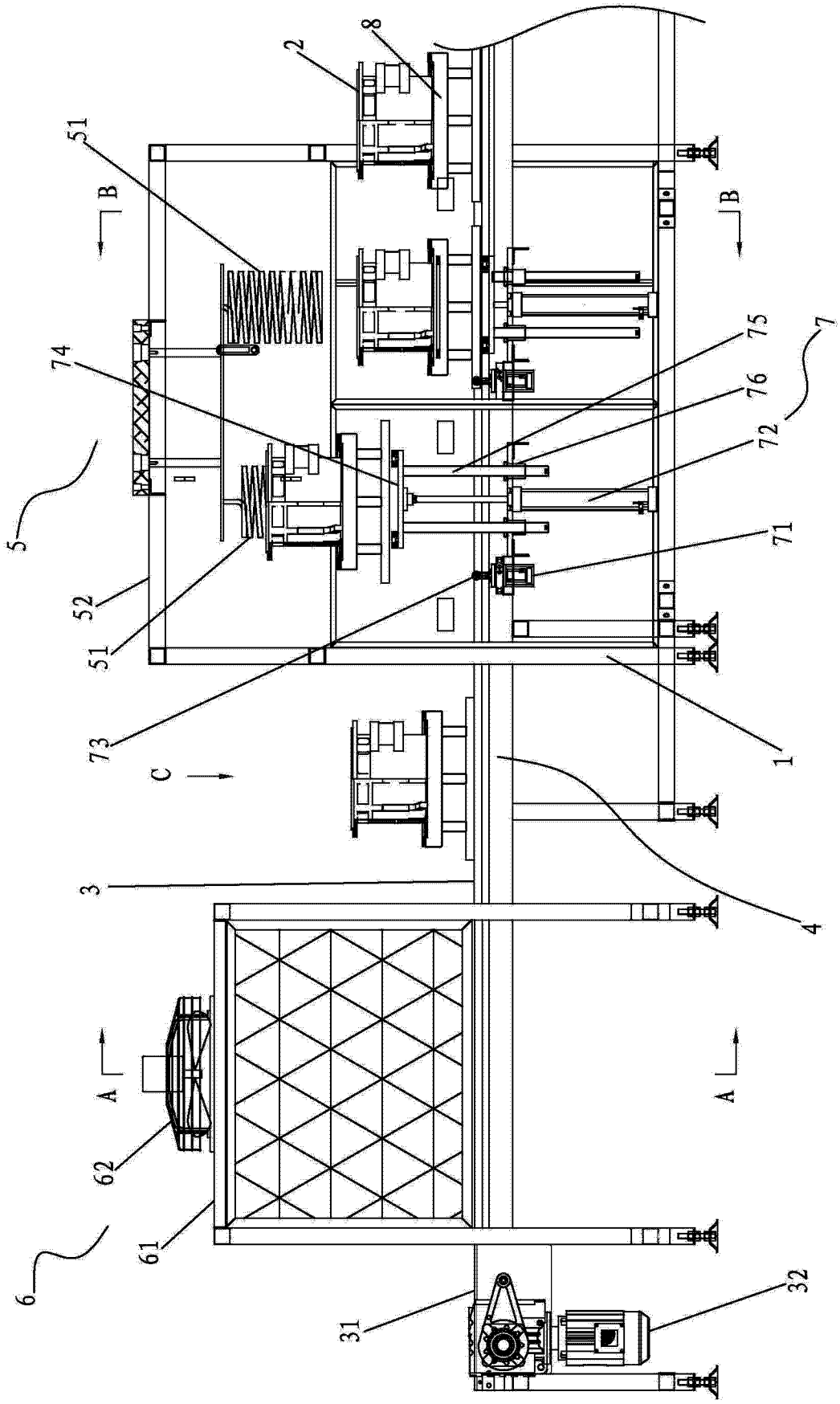


图 1

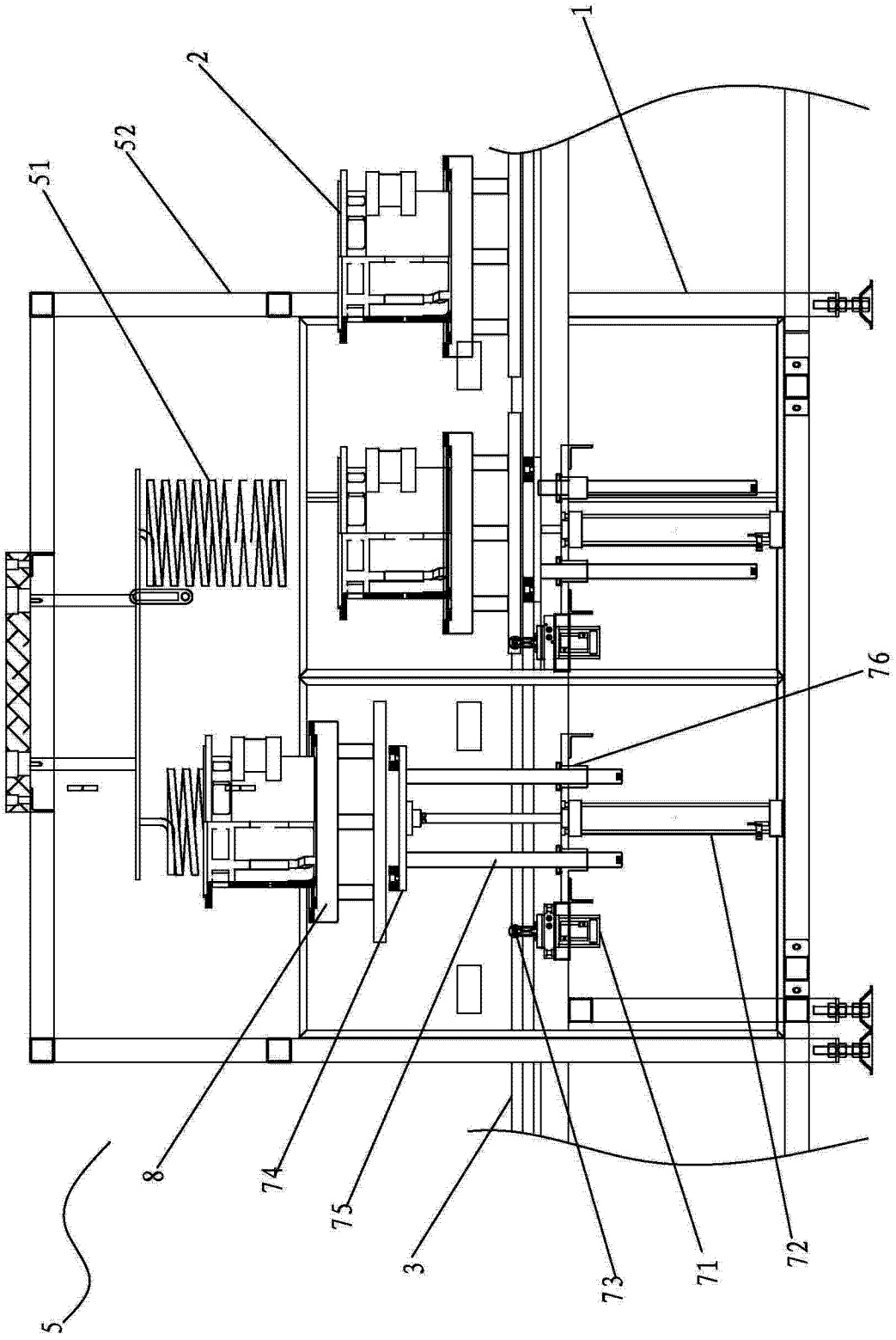


图 2

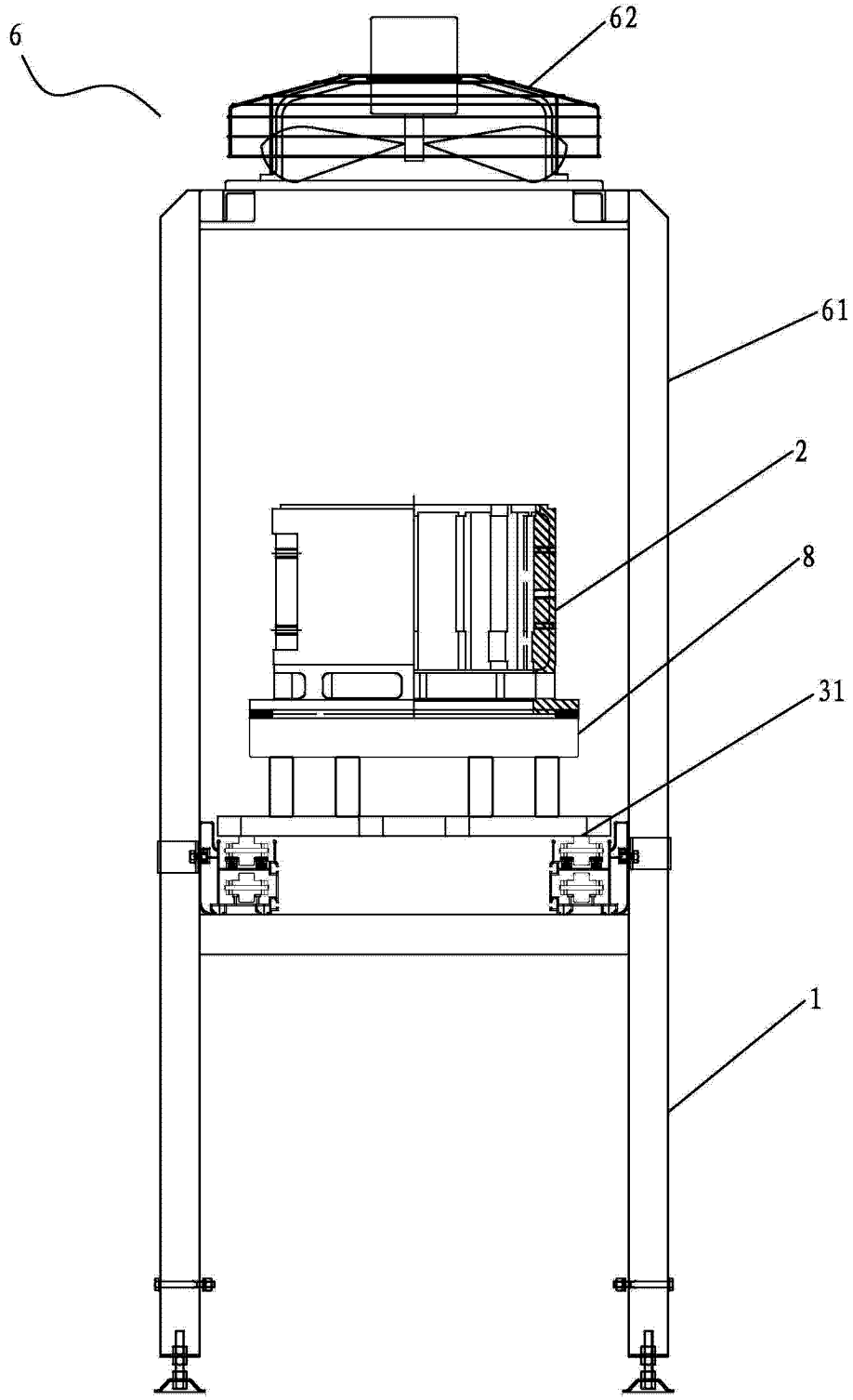


图 3

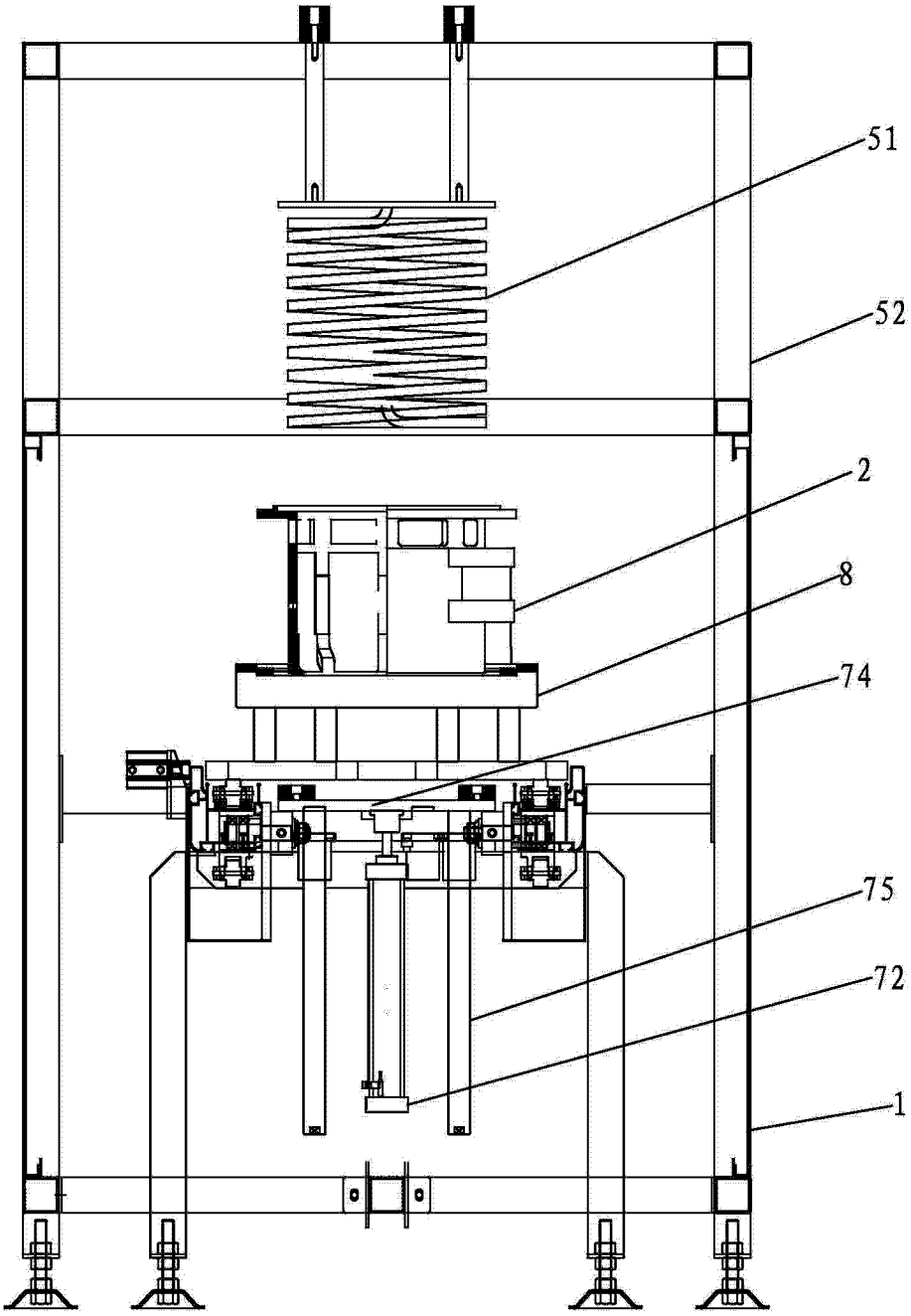


图 4

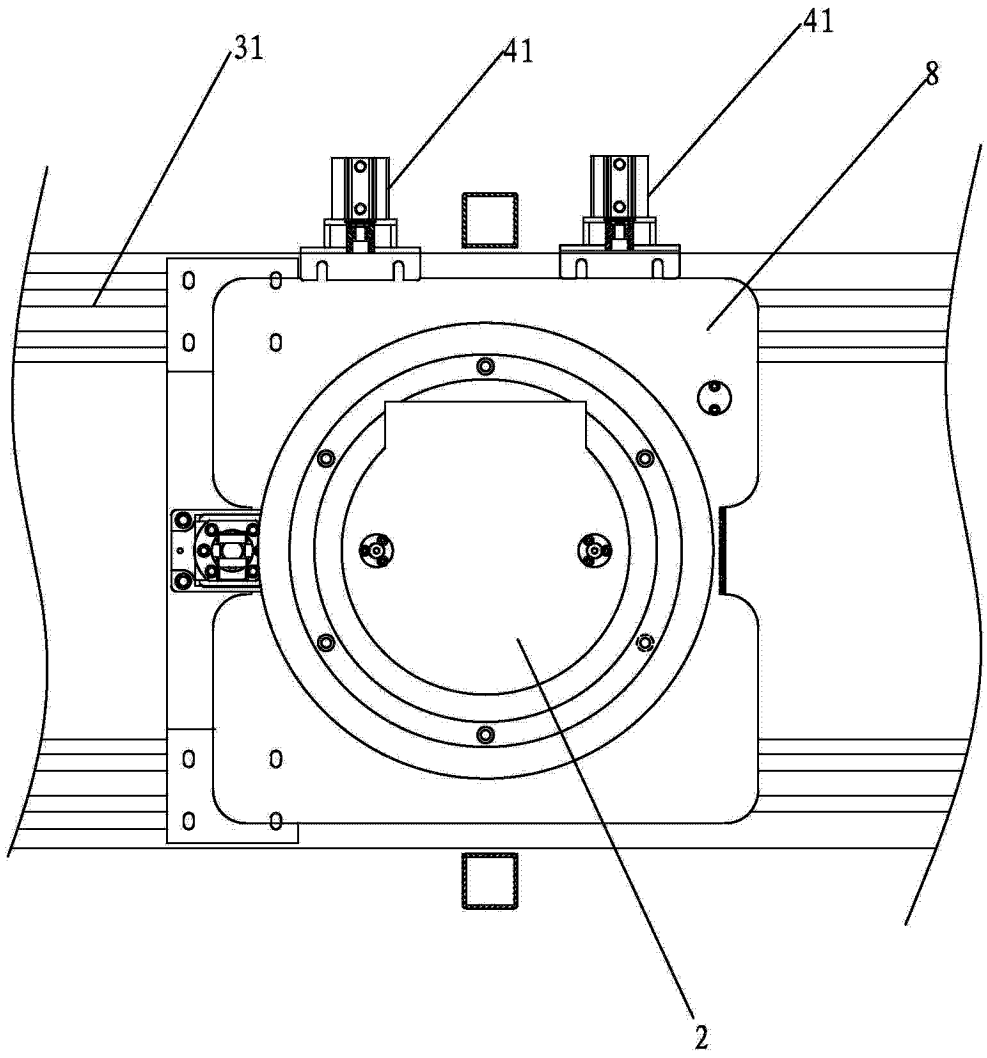


图 5